

미적분학 I Syllabus

광운대학교 수학과 · 2025학년도 여름계절학기 · MATH117-02

1. 교과목 기본정보

강좌명	미적분학 I	Course Title	Calculus I
이수학점	3학점 (3시간)	대상	1학년
시간표	월1112 / 금11	수업장소	새빛관 596호
성적부여방식	상대평가 I 형	선수학습내용	해당 없음

2. 담당교원 정보

교수명	David Chen (초빙교수)	이메일	lecture55@staff.kw.ac.kr
Office	새빛관 807호	내선	032-681-1731
상담시간	수 10:00~12:00 (사전 예약)		

3. 강좌 소개

1변수 함수의 미적분학을 다룬다. 극한과 연속에서 출발하여 미분과 그 응용, 적분의 개념과 응용까지 이공계 수학의 기초를 확립한다.

본 교과목은 전공 심화 과정의 토대가 되며, 후속 교과목 이수에 필수적인 기초를 제공한다.

4. 학습목표 및 학습성과

함수의 극한, 미분, 적분의 개념을 이해하고 이를 활용하여 다양한 수학·과학 문제를 해결할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	함수의 극한	M
PO2	미분	M
PO3	적분의 개념을 이해하고 이를 활용하여 다양한 수학·과학 문제를 해결할 수 있다.	M

5. 교재/참고서적

주교재: Calculus (James Stewart); Thomas' Calculus

참고문헌: 미적분학 (김홍중)

6. 평가방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	44%	세부기준 별도 공지
기말고사	29%	상대 배점
과제	20%	객관식+서술형
출석	7%	객관식+서술형

퀴즈	0%	세부기준 별도 공지
----	----	------------

PBL(문제중심학습) 기반 팀 활동 중심

7. 주별 수업계획

주차	강의주제 및 상세내용	수업형태	과제
1	함수와 그래프 함수와 그래프에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	요약문 제출
2	극한과 연속 교재 해당 장을 중심으로 극한과 연속을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	토론	
3	도함수의 정의 도함수의 정의에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	독후감
4	미분법칙 미분법칙의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	토론	요약문 제출
5	연쇄법칙과 음함수 미분 연쇄법칙과 음함수 미분에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의	퀴즈
6	미분의 응용(최대·최소) 미분의 응용(최대·최소) — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	온라인 토론 참여
7	관련 변화율과 평균값 정리 관련 변화율과 평균값 정리에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	토론	
8	중간고사 중간고사 실시	강의+실습	독후감
9	부정적분 부정적분을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의	실습보고서
10	정적분과 기본정리 정적분과 기본정리에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	발표	요약문 제출
11	치환적분 치환적분에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	
12	부분적분 부분적분을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+퀴즈	-
13	적분의 응용(넓이·부피) 교재 해당 장을 중심으로 적분의 응용(넓이·부피)을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기 자료 배포 예정.	발표	실습보고서
14	이상적분 이상적분을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+퀴즈	예습과제
15	무한급수 서론 무한급수 서론을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	토론	퀴즈
16	기말고사 기말고사 실시	발표	요약문 제출

8. 수업 규정 및 기타

LMS(학습관리시스템)를 통해 강의자료 및 공지사항을 확인하시기 바랍니다. 본 교과목은 영어강의(A형)로 진행됩니다.

팀 프로젝트 무임승차 방지를 위해 동료평가를 실시한다.